

FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA

Objetivos:

- 1) Medir, utilizando una balanza, la fuerza de interacción entre el campo magnético creado por un imán y la corriente que circula por un conductor rectilíneo.
- 2) Estimar la influencia que, la longitud del conductor y la intensidad de corriente, ejercen sobre dicha fuerza magnética y obtener el valor del campo magnético B .

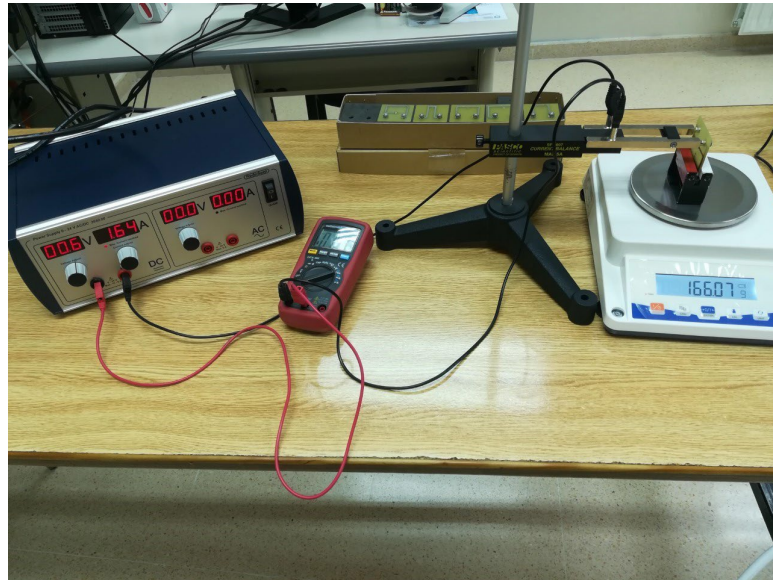


Figura 1

Fundamento teórico

En presencia de un campo magnético $\vec{B}$, sobre una carga q que se mueve con una velocidad $\vec{v}$ actúa una $\vec{F}$ (fuerza de Lorentz) que viene dada por

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (1)$$

En un hilo conductor, la velocidad de los conductores de carga viene dada por la corriente eléctrica I que fluye por el hilo

$$q\vec{v} = I\vec{L} \quad (2)$$

donde es la $\vec{L}$ longitud del hilo. Así, un hilo conductor de longitud $\vec{L}$ por el que circula una corriente I experimenta una fuerza dada por

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}) \quad (3)$$

o, en términos escalares,

$$F = ILB\sin\theta \quad (4)$$

donde θ es el ángulo que forman $\vec{B}$ y $\vec{L}$

En nuestro caso, siempre el ángulo $\theta=90^\circ$ es de decir $\vec{B}$ y $\vec{L}$ son perpendiculares, por lo que

$$F = ILB \quad (5)$$

Mediante la balanza de corriente se puede variar de forma independiente cada uno de los términos de la ecuación (5) (la longitud del hilo, la corriente, la intensidad de campo magnético) y medir la fuerza magnética resultante, pudiendo por tanto estudiar de forma completa la interacción entre un hilo por el que circula una corriente y un campo magnético.

Montaje y procedimiento

En esta práctica utilizaremos una balanza que permite medir fuerzas magnéticas controlando dos de las variables de la ecuación (5): corriente y longitud del conductor.

El dispositivo consta de un soporte al que se fijan unas placas enchufables que llevan impresos conductores de distintas longitudes. Por ellos se hace pasar la corriente de una fuente de corriente continua regulable de 0 a 5 amperios. El conductor en su soporte se sitúa entre los polos de un grupo de imanes en forma de U, donde el campo magnético es prácticamente uniforme (figura 2).

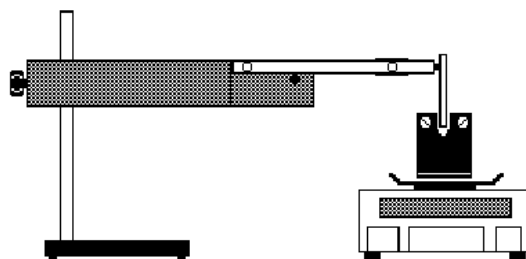


Figura 2: Montaje experimental del conjunto de imanes

Para medir la fuerza magnética sobre un conductor se coloca el bloque de imanes en el platillo de una balanza de 0,01 g de sensibilidad y se equilibra con el conductor entre sus polos. Al establecer la corriente aparece una fuerza de reacción sobre el imán igual y de sentido contrario a la que ejerce el campo sobre el conductor, que es la que queremos medir. Reequilibrando la balanza, la diferencia entre los dos pesos proporciona el valor de la fuerza magnética.

Al invertir el sentido de la corriente o la posición de los polos del imán la fuerza también se invierte y la balanza se desequilibra en sentido contrario al anterior.

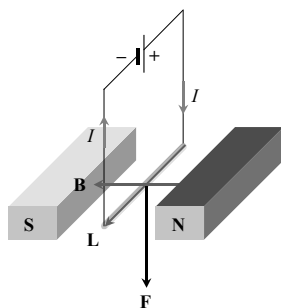


Figura 3

1. Fuerza en función de la corriente. Cálculo del campo magnético

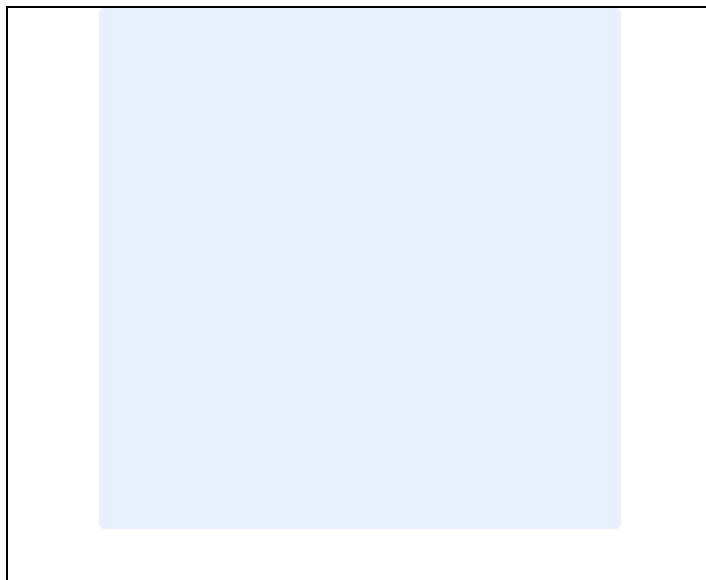
Según la ecuación (5), la fuerza sobre una corriente rectilínea es proporcional a la corriente, supuesto que el campo magnético sea uniforme. Para verificarlo se selecciona el conductor de 84 mm y se monta en el soporte. Con la corriente desconectada, se tara la balanza, con lo que el $m_0 = 0,00g$ por lo tanto $P_0 = 0\text{ N}$

Después, situar el conductor de 84 mm entre los polos como indica la figura 2, aplicar una corriente de unos 0.5 A y medir la nueva masa m_i . A partir de la m_i se calcula cada $P_i = m_i g$ y por lo tanto la fuerza magnética. Repetir el procedimiento para 1,0 A, 1,5 A ... hasta un máximo de 5 A midiendo la fuerza correspondiente a cada intensidad.

L = 84 mm

Intensidad (A)	Masa $m_i(g)$	$P_i=F_i$ (mN)
0.5		
1		
1.5		
2		
2.5		
3		
3.5		
4		
4.5		
5		

- Representamos la serie F frente a la intensidad I mediante un gráfico de puntos.



- Obtenga los valores m y n , con su respectivo error, del ajuste de los datos experimentales a una regresión lineal tipo $y= mx +n$ mediante la función ESTIMACIÓN LINEAL de Microsoft Excel o similares. Añada las unidades para cada caso.

$m =$	$\pm$
$n =$	$+$

- A partir de la fórmula $F = ILB$ identificamos la pendiente $m=LB$ por lo que se puede obtener fácilmente el campo magnético del imán.
- A partir de la teoría de errores se calcula el error de B, medida indirecta.

$$\delta B =$$

- Teniendo en cuenta que $L = 84 \pm 1$ mm

$$B = \quad \pm \quad \text{mT}$$

2. Fuerza en función de la longitud. Medida del campo magnético

Según la ecuación (5), la fuerza sobre una corriente rectilínea es proporcional a su longitud, supuesto que el campo magnético sea uniforme. Para verificarlo se dispone de un conjunto de bucles conductores cuyos lados horizontales (los que se sitúan en el campo) miden:

Conductor	Longitud (mm)
SF 40	12
SF 37	22
SF 39	32
SF 38	42
SF 41	64
SF42	84

Tabla 2

Las cifras anteriores se refieren a la longitud máxima de las pistas. La longitud efectiva es algo menor: unos 2 mm menos en los conductores sencillos y 4 mm en los dobles (en los que la corriente pasa entre los polos del imán dos veces, una por cada lado de la placa). Situando el primer conductor entre los polos como indica la figura 2, aplicar una corriente de unos 2 A y medir la nueva masa m_i . A partir de la m_i se calcula cada $P_i = m_i g$ y la fuerza magnética $F_i = P_i$

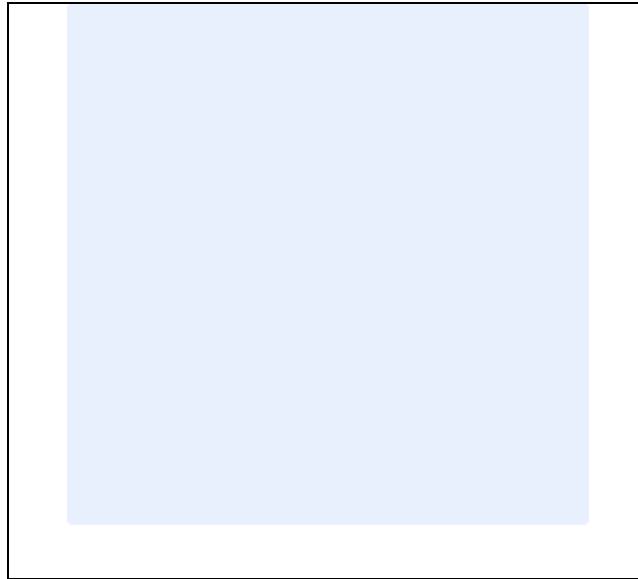
- Repetir el procedimiento para cada espira de corriente manteniendo siempre la misma intensidad.

$$I = 2 \text{ A}$$

Conductor	Longitud (mm)	Masa m_i (g)	$P_i = F_i$ (mN)
SF 40	12		
SF 37	22		
SF 39	32		
SF 38	42		
SF 41	64		
SF42	84		

Tabla 3

- Representamos la serie F frente a la longitud L mediante un gráfico de puntos.



- Obtenga los valores m y n , con su respectivo error, del ajuste de los datos experimentales a una regresión lineal tipo $y = mx + n$ mediante la función ESTIMACIÓN LINEAL de Microsoft Excel o similares. Añada las unidades para cada caso.

$m =$	$\pm$
$n =$	$\pm$

- A partir de la ecuación $F = ILB$ identificamos la pendiente $m = IB$.
- A partir de la teoría de errores se calcula el error de B , medida indirecta.
- Y teniendo en cuenta que el error de I será el error instrumental

$\delta B =$

$B =$	$\pm$	mT
-------	-------	------

- Compara los valores del Campo magnético B ¿Tienen que ser iguales o distintos? ¿Por qué?

--